

迎面匀速运动立方体的推迟标势： 直接积分法与“视体积”法的对比辨析

物理推导笔记

2026 年 5 月 21 日

目录

1 问题的设定与坐标系	1
2 直接积分法：追踪每一片电荷的推迟位置	2
2.1 推迟时刻的几何关系	2
2.2 标势积分	2
2.3 点电荷极限： $(1 - v/c)$ 消失之谜	2
3 与费曼“视体积”方法的对比	3
3.1 费曼讲义中的结论	3
3.2 矛盾的核心： R 是推迟距离	3
3.3 两种推导路线的本质区别	3
4 精确解（不取极限）的深层价值	4
5 总结	4

1 问题的设定与坐标系

考虑一个边长为 a 的均匀带电立方体，电荷密度为 ρ ，总电荷 $q = \rho a^3$ 。立方体沿 x 轴负半轴向原点 O （观察者）以恒定速度 $v > 0$ 迎面运动。我们的目标是计算在 $t = 0$ 时刻，观察者所在位置的电标势 V 。

- 观察者位于原点，立方体整体在 $x < 0$ 区域，向右（ $+x$ 方向）运动。
- 定义立方体**最远边界**（离观察者最远端）在推迟时刻 t_1 的位置为 $r_1 < 0$ ，它最先发出能被 $t = 0$ 时接收到的信号。
- 在立方体内部建立一个随动物质坐标 $x \in [0, a]$ ，以最远边界为原点，向观察者方向增加。即 x 越大，薄片离观察者越近。

2 直接积分法：追踪每一片电荷的推迟位置

2.1 推迟时刻的几何关系

对于距离最远边界为 x 的薄片，它比最远边界晚发出信号 Δt 时间。在这段缓冲时间内，薄片向观察者推进了 $v\Delta t$ 。因此发出信号时的真实位置为：

$$r(x) = r_1 + x + v\Delta t. \quad (1)$$

该薄片发出的光子在 $t = 0$ 到达观察者，传播时间为 $|r(x)|/c = -r(x)/c$ (因 $r(x) < 0$)。推迟条件要求：

$$t_1 + \Delta t + \frac{-r(x)}{c} = 0 \implies \Delta t = \frac{r(x) - r_1}{c}. \quad (2)$$

代入 (1) 解得：

$$r(x) = r_1 + \frac{x}{1 - v/c}. \quad (3)$$

由于 $r_1 < 0$, $x \geq 0$, $1 - v/c > 0$, 故 $r(x)$ 比 r_1 大 (负得少), 即更靠近观察者, 物理图像自洽。

2.2 标势积分

每一薄片携带的真实电荷量为 $dq = \rho a^2 dx$ 。推迟标势的积分定义为：

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|_{\text{ret}}} = \frac{\rho a^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^a \frac{dx}{-r(x)}. \quad (4)$$

将 (3) 代入，并令 $R_1 \equiv -r_1 > 0$ (最远边界到观察者的正距离)，得到：

$$V = \frac{\rho a^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^a \frac{dx}{R_1 - \frac{x}{1-v/c}}. \quad (5)$$

积分结果为：

$$\boxed{V = -\frac{\rho a^2(1-v/c)}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(1 - \frac{a}{R_1(1-v/c)} \right)}. \quad (6)$$

这就是迎面运动立方体推迟标势的精确解析表达式。

2.3 点电荷极限：(1 - v/c) 消失之谜

考虑 $a \rightarrow 0$ 时物体收缩为点电荷。利用展开 $\ln(1-u) \approx -u - u^2/2 - \dots$ ，并代入 $q = \rho a^3$ ：

$$\begin{aligned} V &\approx -\frac{\rho a^2(1-v/c)}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{a}{R_1(1-v/c)} - \frac{a^2}{2R_1^2(1-v/c)^2} - \dots \right] \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{q a}{8\pi\epsilon_0 R_1^2(1-v/c)} + \dots \end{aligned} \quad (7)$$

当 $a \rightarrow 0$ 时，高阶项趋于零，首项为：

$$\boxed{V \rightarrow \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1}}. \quad (8)$$

这正是静电势的形式， $(1 - v/c)$ 因子彻底消失。这并不代表错误，而是一个深刻的物理结论：在迎面正前方的观察者看来，匀速运动点电荷的推迟标势与它静止在该位置时完全一样。

3 与费曼“视体积”方法的对比

3.1 费曼讲义中的结论

在《费曼物理学讲义》中，运动点电荷的标势（李纳-维谢尔势）写为：

$$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R(1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta})}, \quad (9)$$

其中 $\mathbf{n}$ 为从电荷指向观察者的单位矢量， $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$ 。若直接套用，迎面情形下 $\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta} = v/c$ ，分母出现 $R(1 - v/c)$ ，似乎与式 (8) 矛盾。

3.2 矛盾的核心： R 是推迟距离

关键在于，李纳-维谢尔势中的 R 是**推迟时刻电荷到观察者的距离**，而不是现在时刻的距离。在迎面情形下，电荷位置 $x_{\text{ret}} < 0$ ，且 $R = -x_{\text{ret}}$ 。由推迟条件：

$$x_{\text{ret}} = \frac{x_0}{1 - v/c}, \quad (10)$$

其中 x_0 为 $t = 0$ 时刻电荷的真实位置。因此分母变为：

$$R(1 - v/c) = \left(-\frac{x_0}{1 - v/c}\right)(1 - v/c) = -x_0. \quad (11)$$

分母恰好等于电荷当前时刻到观察者的距离，不含任何速度因子。于是李纳-维谢尔势在正前方直接退化为静电势 $\phi = q/(4\pi\epsilon_0(-x_0))$ ，与我们的点电荷极限完全一致。

3.3 两种推导路线的本质区别

为什么费曼的推导保留了 $(1 - v/c)$ ，而我们的直接积分却让它“消失”了？根本原因在于积分所采用的坐标系和“切片”方式不同。

表 1: 两种推导方法的对比

	直接积分法（本笔记）	费曼“视体积”法
坐标基底	跟随电荷运动的物质坐标 x	固定在实验室中的空间坐标
切片含义	每一片对应于确定的 真实电荷元	每一片对应于 观察者同时刻看到的“视体积”切片
电荷密度	保持静止密度 ρ , $dq = \rho a^2 dx$	ρ 仍未变
积分变量	物质坐标 $x \in [0, a]$	空间坐标 r' ，对应表观长度 $b = a/(1 - v/c)$
结果形式	对数含 $(1 - v/c)$ ，点极限下因子抵消	显含因子 $1/(1 - v/c)$ ，但需与推迟距离结合理解
物理图像	追踪每一片电荷的推迟轨迹（纪录片式）	在固定时空切片中构建等效分布（快照式）

二者在物理上是完全等价的。我们的直接积分法相当于在随动坐标系中完成了积分，所有运动效应被精确编码在对数函数内部；而费曼的方法是在实验室坐标系中直接给出观测者看到的等效效果。对于点电荷正前方特例，最终标势都回归库仑势，殊途同归。

4 精确解（不取极限）的深层价值

式 (6) 不仅正确，而且比点电荷公式包含了更多物理。

1. **完整的推迟效应**：它精确描述了有限大小物体迎面运动时，不同部位发出的光子所经历的非均匀推迟效应。这种效应无法用单一速度因子概括。
2. **高阶多极修正**：展开式 (7) 的第二项及更高项即为运动物体因有限尺寸带来的电多极修正。它们自动包含在解中。
3. **连接两种视角的桥梁**：对数表达式告诉我们，在随动视角下，所有运动效应都被“吸收”进了对数的参数中；而在实验室视角下，这些效应被重新分配到了分母的显式因子和等效电荷密度上。

5 总结

- 我们通过直接追踪每一片电荷的推迟位置，得到了迎面匀速运动立方体的标势精确解 (6)。
- 在点电荷极限 $a \rightarrow 0$ 下，该解正确收敛为静电势， $(1 - v/c)$ 因子因对数展开而抵消，与李纳-维谢尔势在正前方的退化结果完全一致。
- 费曼的“视体积”方法在固定实验室坐标系，而我们的直接积分法在随动物质坐标中进行，因而不显含该因子。两种方法等价，只是选取的时空切片不同。
- 本推导不仅验证了标准结论，还揭示了推迟势积分背后深刻的坐标依赖性，以及有限尺寸电荷分布所带来的丰富物理。

附注：本笔记源自一次关于“直接积分法推导推迟势”的深入讨论。推导的核心在于坚持以电荷的真实运动轨迹为基准，逐片计算推迟位置，从而获得了自洽且精确的结果。这一方法物理图像清晰，数学严谨，可作为理解运动电荷辐射与推迟势的优质范例。